

1. Ambito operativo e obiettivi della sessione

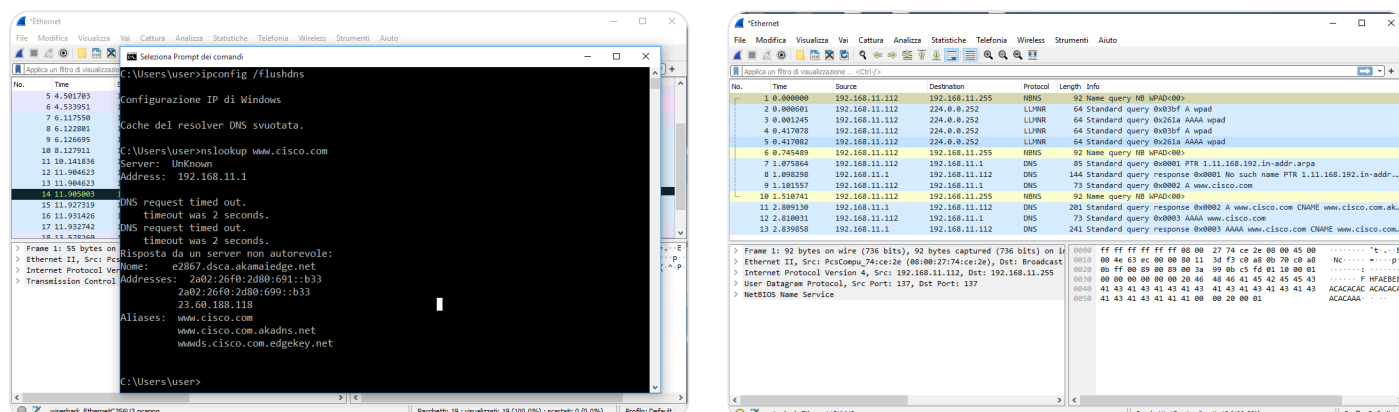
Le attività di questa sessione *CyberOps* sono state eseguite in un sistema operativo Windows, in esecuzione come macchina guest in ambiente virtuale con software *hypervisor VirtualBox*. Le attività di monitoraggio, dette anche *cattura* nel presente documento, della rete sono state eseguite con il software Wireshark.

Queste attività sono state svolte per le seguenti finalità:

- cattura del traffico DNS nella trasmissione telecomunicativa della macchina con il sito www.cisco.com
- cattura del traffico delle query DNS nella trasmissione telecomunicativa della macchina con il sito www.cisco.com
- cattura del traffico delle risposte DNS nella trasmissione telecomunicativa della macchina con il sito www.cisco.com

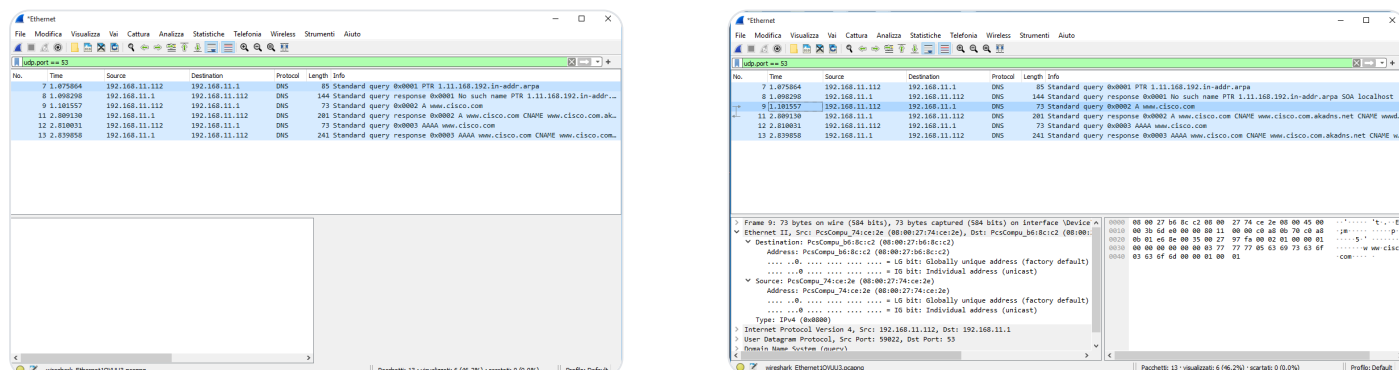
2. Parte 1: Cattura del traffico DNS

Per l'analisi del traffico DNS è stato eseguito il comando `nslookup www.cisco.com`, in contemporanea ad una sessione di cattura di pacchetti di rete tramite il software Wireshark. La sessione di cattura è stata iniziata a ridosso dell'invocazione del comando `nslookup www.cisco.com`, mentre è stata terminata a seguito immediato del termine del comando `nslookup`



2.1. Parte 2: Esplorazione del traffico DNS

Per le attività del presente paragrafo si è ridotto il campo operativo alle trasmissioni di pacchetti DNS, applicando il filtro `udp.port == 53`, nella vista della cattura eseguita nel software Wireshark.



Quali sono gli indirizzi MAC di origine e di destinazione?

Per l'indirizzo di *Medium Access Control* (MAC):

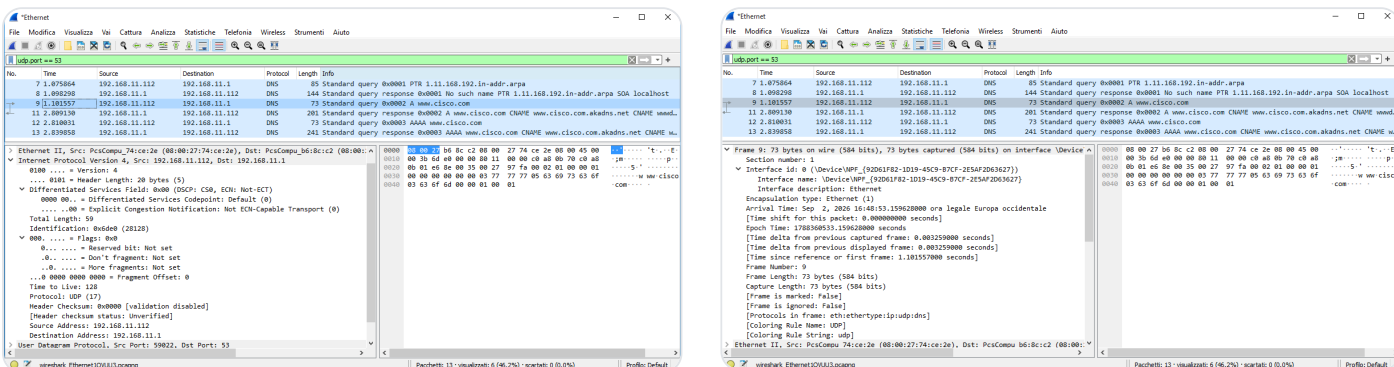
- il dispositivo origine è identificato dall'indirizzo `08:00:27:74:ce:2e`, ed è denominato `PcsCompu_74:ce:2e`
- il dispositivo destinazione è identificato dall'indirizzo `08:00:27:b6:8c:c2`, ed è denominato `PcsCompu_b6:8c:c2`

❓ A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

Per l'indirizzo di *Medium Access Control* (MAC) di origine `08:00:27:74:ce:2e`, l'interfaccia di rete associata rilevata è la scheda di rete (NIC) della macchina virtuale/PC locale da cui è stata inviata la query DNS (`192.168.11.112`).

Mentre, per l'indirizzo MAC di destinazione `08:00:27:b6:8c:c2`, l'associazione rilevata è alla interfaccia di rete del gateway/server DNS locale (`192.168.11.1`).

Le attività si sono spostate nell'analisi del pannello dello *Internet Protocol Version 4*.



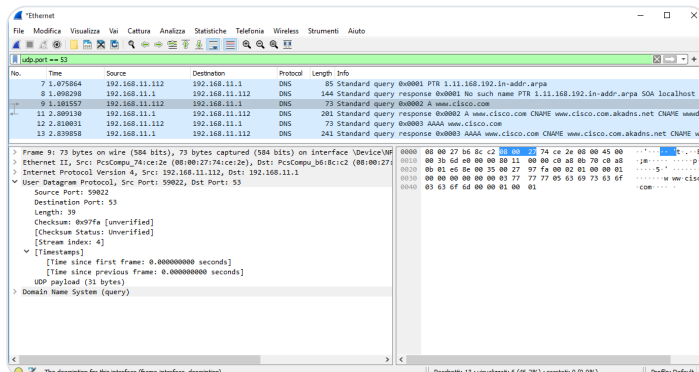
❓ Quali sono gli indirizzi IP di origine e di destinazione

l'indirizzo IP di origine presente nel campo *Source Address*, o *Source*, del pacchetto catturato è `192.168.11.112`, mentre l'indirizzo IP di destinazione è `192.168.11.1`, visibile nel campo *Destination Address*, o *Destination*

❓ A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

Per entrambi gli indirizzi IP, l'interfaccia associata è " *Ethernet* ", con id `0`

Le attività si sono spostate nell'analisi del pannello del *User Data Protocol*.



❓ Quali sono le porte di origine e di destinazione

Nelle *User Data Protocol*, le porte di origine e di destinazione sonoo rispettivamente la porta UDP/IP `59022` e la porta UDP/IP `53`

? Qual'è il numero di porta DNS predefinito?

Il numero della porta DNS predefinito è la porta UDP/IP 53.

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>arp -a

Interfaccia: 192.168.11.112 --- 0x4
Indirizzo Internet    Indirizzo fisico      Tipo
192.168.11.1          08-00-27-b6-8c-c2    dinamico
192.168.11.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    statico
224.0.0.9             01-00-5e-00-00-09    statico
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    statico
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    statico
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    statico
224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd    statico
239.255.255.250       01-00-5e-7f-f-fa     statico

C:\Users\user>
```

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>ipconfig /all

Configurazione IP di Windows

Nome host . . . . . : DESKTOP-
Suffisso DNS primario . . . . . :
Tipo nodo . . . . . : Ibrido
Routing IP abilitato. . . . . : No
Proxy WINS abilitato . . . . . : No

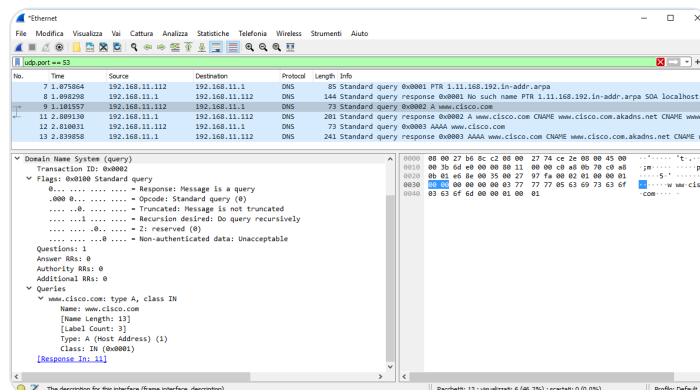
Scheda Ethernet Ethernet:
Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-74-CE-2E
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata . . . . . : No
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.11.112(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : 192.168.11.1
Server DNS . . . . . : 192.168.11.1
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivo
```

? Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC. Qual'è la tua osservazione?

Dall'analisi incrociata con i comandi `arp -a` e `ipconfig /all` si osserva una perfetta corrispondenza tra i dati catturati da il software *Wireshark* e le informazioni di rete dell'host locale:

- per l'indirizzo IP e MAC del Client, l'output presenta l'indicazione della relazione dello IPv4 locale 192.168.11.112 con l'indirizzo fisico (MAC) 08-00-27-74-CE-2E, identici al mittente (*Source*) rilevato nel pacchetto di query DNS su Wireshark.
- per l'indirizzo IP e MAC del Gateway / Server DNS, l'output del comando `ipconfig /all` presenta l'indicazione dell'indirizzo del server DNS/gateway predefinito, ovvero 192.168.11.1, e l'output del comando `arp -a` presenta l'indicazione dell'associazione di questo IP all'indirizzo fisico 08-00-27-b6-8c-c2, che corrisponde esattamente al destinatario (*Destination*) registrato da Wireshark per la richiesta.

Nell'analisi del pannello del *Domain Name System*, si è notato inoltre l'indice, o *flag* 0x0100, il quale è indice di una query standard (Opcode: 0), dove il bit "*Recursion desired: Do query recursively*" (impostato a 1) segnala che il client richiede al server DNS di risolvere ricorsivamente il nome di dominio qualora non lo abbia già in cache.



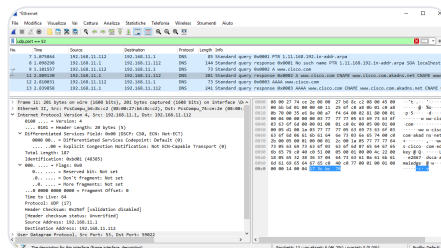
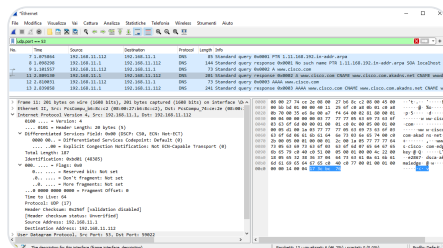
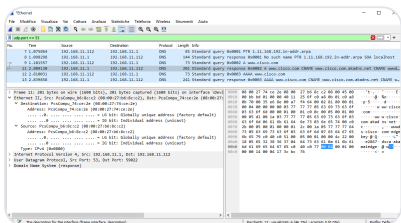
3. Parte 3: Esplorazione del traffico delle risposte DNS

Le attività si sono spostate nell'analisi del pacchetto successivo della vista con filtro `udp.port == 53`.

? Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione?

Dall'analisi dei pannelli "*Ethernet II*" e "*Internet Protocol Version 4*" si è notato che gli inirizzi *IP* e *MAC* del dispositivo di origne sono rispettivamente `192.168.1.11` e `08:00:27:b6:8c:c2`, mentre si è notato che gli indirizzi *IP* e *MAC* del dispositivo di destinazione sono rispettivamente `192.168.1.112` e `08:00:27:74:ce:2e`.

Dall'analisi del pannello "*User Datagram Protocol*" si è notato che la porta di origine è la UDP/IP `53`, mentre la porta di destinazione è la UDP/IP `59022`



? Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

Gli indirizzi di origine e destinazione (MAC, IP e porte) sono esattamente invertiti rispetto al pacchetto di query DNS, poiché il server invia la risposta indietro all'emittente.

? Il server DNS può fare query ricorsive?

Sì. Nel campo *Flags* della risposta DNS è presente l'indice, o *flag*, "*Recursion available: Server can do recursive queries*", impostato su `1`, indicando che il server supporta ed è in grado di eseguire *query* ricorsive per conto del *client*.

? Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

I risultati di Wireshark mostrano gli stessi alias (record CNAME come `www.cisco.com.akamaized.net`) e indirizzi IP di risposta (record A / AAAA) mostrati dal comando nslookup nel *Prompt dei comandi*.

4. Riflessione



1. Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

Rimuovendo il filtro `udp.port == 53`, è possibile visualizzare tutto il traffico di rete generato o ricevuto dall'interfaccia. Questo include altri protocolli come LLMNR, NBNS (NetBIOS), ARP, ICMP, e traffico di trasmissione broadcast/multicast. Ciò consente di identificare altri dispositivi presenti nella LAN, i loro indirizzi MAC/IP e i servizi attivi.



2. Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

Un attaccante con accesso al segmento di rete può usare Wireshark per:

- eseguire attività di sniffing del traffico intercettando dati sensibili trasmessi in chiaro, come password, cookie di sessione, credenziali tramite protocolli HTTP, FTP, o Telnet.
- eseguire attività di *recoinnassance* della rete, identificando gli indirizzi IP/MAC attivi, i sistemi operativi usati e i servizi in esecuzione.
- eseguire attività di analisi e individuazione di pattern di traffico al fine di trovare vulnerabilità nei protocolli non cifrati e pianificare attacchi mirati, come *Man-in-the-Middle* o *spoofing*.